

Tarea evaluable 5.99.

Tarea evaluable 5.99.

¿Qué resultados de aprendizaje trabajaremos?

Ejercicio 1:

- RA06. Escribe programas que manipulen información seleccionando y utilizando tipos avanzados de datos.

Ejercicio 2:

- RA02. Escribe y prueba programas sencillos, reconociendo y aplicando los fundamentos de la programación orientada a objetos.
- RA05. Realiza operaciones de entrada y salida de información, utilizando procedimientos específicos del lenguaje y librería de clases.

Tiempo: 75 minutos

Indicaciones de entrega

Nombra el proyecto siguiendo las siguientes pautas: [Apellido1_Nombre_599]

Los ejercicios se incluirán cada uno en una clase dentro de un mismo paquete con el identificador [TuPrimerApellido] en un único proyecto.

Una vez completados todos los ejercicios de la tarea, llama al profesor para entregar la tarea.

Ejercicio 1: análisis de ventas anual

Una empresa tiene tres sucursales (Málaga, Sevilla y Granada) y quiere analizar las ventas realizadas durante los 12 meses del año.

Crea una matriz de 3x12 con números aleatorios (sólo múltiplos de 500 entre 1000 y 20000).

Muestra en la consola la matriz con el nombre de la sucursal y las ventas de cada mes en la misma línea. Por ejemplo:

	<u>Ene</u>	<u>Feb</u>	<u>Mar</u>	<u>Abr</u>	<u>May</u>	<u>Jun</u>	<u>Jul</u>	<u>Ago</u>	<u>Sep</u>	<u>Oct</u>	<u>Nov</u>	<u>Dic</u>
Málaga	1500	5000	7500	8000	3000	2500	1000	4500	5500	2000	6000	8000
Sevilla	12000	15000	9500	16000	17500	14500	8500	2500	8000	1000	7500	6500
Granada	9000	14000	5000	15000	8500	12500	7500	6000	9000	1100	1500	2500

Calcula:

- Total anual. Calcula la venta total.
- Mejor mes. Calcula qué mes (en texto) tuvo la mayor venta acumulada de las 3 sucursales.
- Mejor sucursal. Indica qué sucursal vendió más durante el año.

!!!! Obligatorio el uso de métodos !!!!!

Ejercicio 2: uso de cuentas bancarias.

DATE DESCRIPTION WITHDRAWALS			DEPOSITS	BALANCE
03-10-16	ATM	***21.25		***474.11
03-10-16	ATM	***1.50		***472.61
03-10-20	DEB	***2.99		***469.62
03-10-21	WEB	***300.00		***169.62
03-10-22	ATM	***100.00		***69.62
03-10-23	DEB	***29.08		***40.54
03-10-24	DEB		***2.99	***43.53
03-10-27	TEL	***6.77		***36.76
03-10-28	PYRL		***694.81	***731.57
03-10-30	WEB		***50.00	***781.57
Please refer to the back cover for the list of common transaction codes.			Please verify your account activity regularly. If there is an error, notify the bank within 45 days.	

Sergio Ortega. Passbook sample (CC BY-SA)

La clase `CuentaBancaria` implementa un modelo simplificado de cuenta para gestionar saldos, descubiertos, ingresos, extracciones, transferencias, embargos, etc. Es importante que le eches un vistazo a la **documentación javadoc** de esta clase antes de empezar a trabajar con ella. Así podrás ver qué tipo de información contiene, qué constructores proporciona, qué restricciones se le pueden aplicar, cuáles son los métodos disponibles, etc.

Debes crear una clase con el nombre **Ejercicio2** donde tendrás que llevar a cabo las siguientes acciones paso a paso:

1. Crea un método `anyoAleatorio` que genere un valor aleatorio entre 1800 y 2100 en la que las unidades siempre sean 0.
2. Declara un vector de 10 elementos que contenga referencias a objetos de la clase `CuentaBancaria`.
3. **Instancia** los 10 elementos del vector con una fecha cuyo año sea proporcionado por el método `anyoAleatorio`. En el caso de que no se pueda crear, se crearán con los valores por defecto.

Muestra la información de cada cuenta, incluyendo la fecha de creación.

4. Indica qué cuenta tiene mayor saldo.
5. Ingresa 1000€ en la cuenta que ocupa la posición 1. Muestra el saldo antes y después de la

operación.

6. En la cuenta que ocupa la posición 5, realiza las siguientes operaciones:

- ingreso de 100.
- extrae 500.

Repite ambas operaciones hasta que la cuenta esté en descubierto o se hayan realizado al menos 10 movimientos (de ingreso o extracción).

Para cada intento de operación, muestra el tipo de movimiento, la cantidad y el saldo posterior.

Consideraciones importantes.

- Es obligatorio usar la clase CuentaBancaria que se proporciona en esta tarea.
- El programa NUNCA debe terminar de forma inesperada.

Nota importante:

Identifica el código correspondiente a cada apartado indicando su número en un comentario.

En la salida por consola identifica cada apartado con un mensaje indicando qué significan los datos mostrados.

IMPORTANTE: uso de `System.out.printf`

Para la realización de este ejercicio siempre que tengas que mostrar algo por pantalla, deberás hacerlo usando la herramienta de E/S `System.out.printf` en lugar de `System.out.println` o `System.out.print`. Es decir, tendrás que usar la salida con formato utilizando los indicadores de formato `%s`, `%d`, `%f`, etc.

El único caso en el que podrás usar `print` o `println` será cuando vayas a escribir por pantalla un literal de cadena (un texto entre comillas), sin mostrar el contenido de ninguna variable. En estos casos el uso de `printf` no ofrece ninguna ventaja adicional.

Documentos que se aportan

- JavadocCuenta: contiene la documentación de la clase CuentaBancaria.
- lib: contiene la librería necesaria para realizar la actividad.